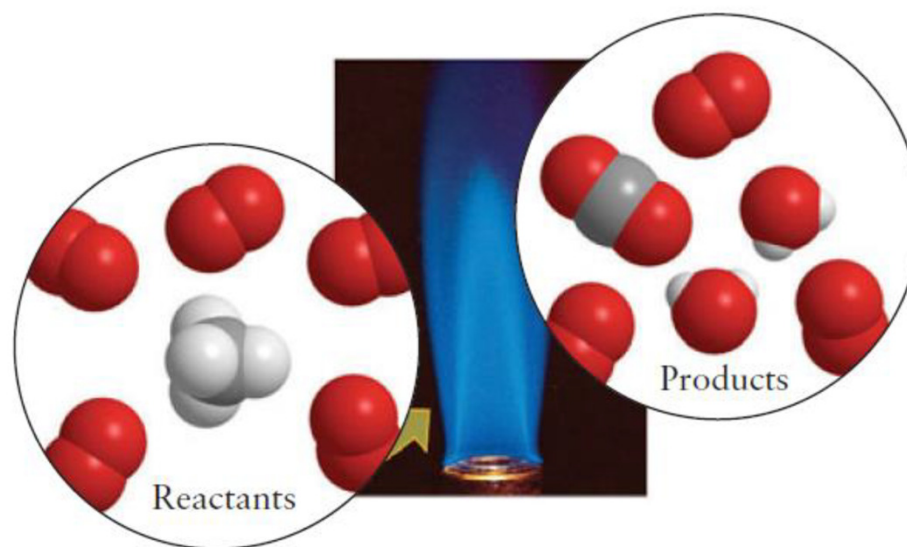


Estequiometría

Ecuaciones Químicas

DOCENTES :
Norberto Boggio
Santiago Poklepovich



¿Qué es una **reacción química**?

Las reacciones químicas son procesos que transforman una o más sustancias llamadas **reactivos** en otras sustancias llamadas **productos**



LA ECUACIÓN QUÍMICA

Poniendo en forma simbólica una reacción química



No se puede crear
ni destruir la
materia.... Solo se
combina de forma
distinta

ELEMENTO	# EN REACTIVOS	# EN PRODUCTOS
Na	1	1
O	1	1
H	2	3



LA ECUACIÓN QUÍMICA

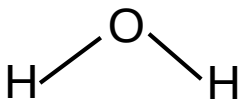
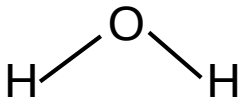
Poniendo en forma simbólica una reacción química

REACTIVOS $\longrightarrow$ **PRODUCTOS**
Sustancias de Partida Sustancias Formadas

SODIO + AGUA $\longrightarrow$ **HIDRÓXIDO DE SODIO + HIDRÓGENO**
Sustancias de Partida Sustancias Formadas



USANDO
FÓRMULAS



ELEMENTO	# EN REACTIVOS	# EN PRODUCTOS
Na	2	2
O	2	2
H	4	4



LA ECUACIÓN QUÍMICA

Poniendo en forma simbólica una reacción química

REACTIVOS $\longrightarrow$ **PRODUCTOS**
Sustancias de Partida Sustancias Formadas



SODIO + AGUA $\longrightarrow$ **HIDRÓXIDO DE SODIO + HIDRÓGENO**
Sustancias de Partida Sustancias Formadas

USANDO
FÓRMULAS



BALANCEANDO

Ley de
conservación
de la masa

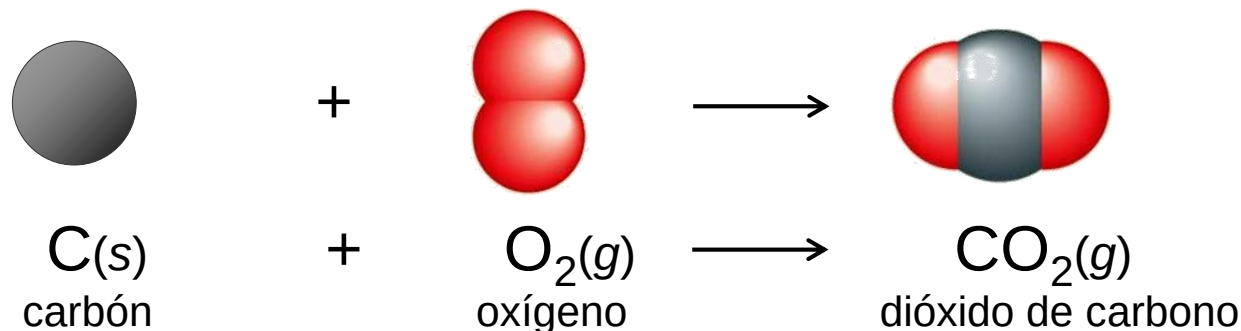


COEFICIENTES
ESTEQUIOMÉTRICOS

Mismo número de átomos de cada elemento
en ambos lados de la ecuación



Reactivos → Productos

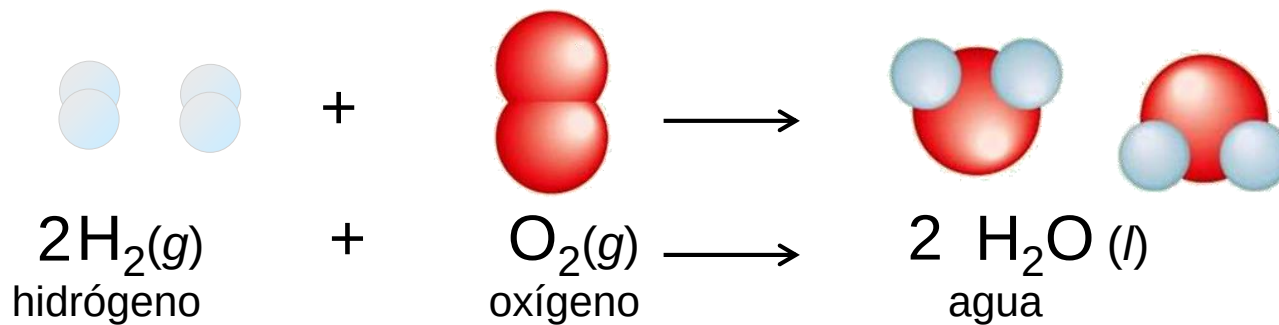


Reactivos

1 átomo de carbón
2 átomos de oxígeno

Productos

1 átomo de carbón
2 átomos de oxígeno



Reactivos

4 átomos de hidrógeno
2 átomos de oxígeno

Productos

4 átomos de hidrógeno
2 átomos de oxígeno



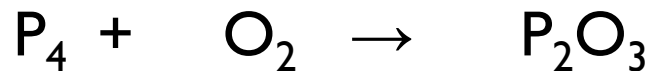
Como balancear una reacción química?

- Ojímetro (tabla)
- Método algebraico (cuando las cosas se ponen complicadas)



Formas de balancear

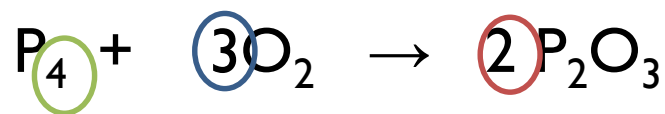
- Ojímetro



1) La reacción esta balanceada? NO!!!!

2) Balanceo a ojímetro....

Si tengo 4 átomos de P en reactivos.... Para tener 4 átomos de P en productos agrego el coeficiente estequiométrico 2



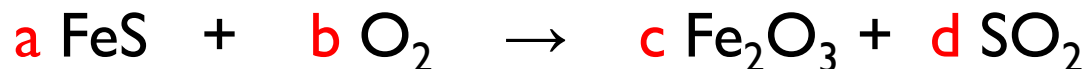
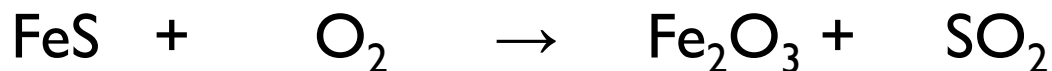
Ahora me quedan $2 \times 3 = 6$ átomos de O en productos... necesito 6 átomos de O en reactivos.....Agrego el coeficiente estequiométrico 3

¿Cuales son las Diferencias entre



Formas de balancear

Método algebraico (cuando las cosas se ponen complicadas)



Átomos de Fe
 $1 \times a = 2 \times c$

Átomos de S
 $1 \times a = 1 \times d$

Átomos de O
 $2 \times b = 3 \times c + 2 \times d$

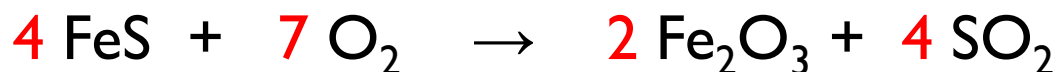
$a = 2$

$d = 2$

$b = 7/2$

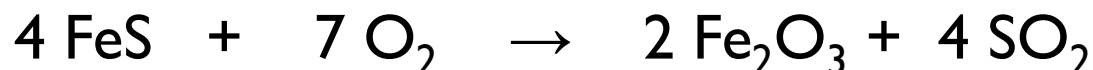
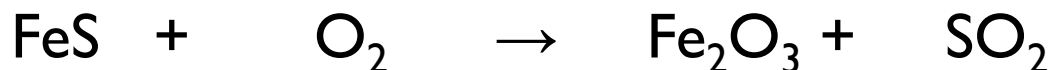
Supongo $c = 1$ y con
esa suposición
calculo el resto....

No todos son enteros....encuentro como hacerlos enteros.... Multiplico todos por 2



Formas de balancear

Método algebraico (cuando las cosas se ponen complicadas)



Átomos de Fe

$$1 \times a = 2 \times c$$



$$a = 4$$

Átomos de S

$$1 \times a = 1 \times d$$



$$d = 4$$

Átomos de O

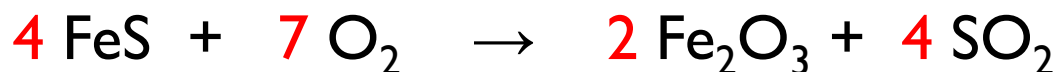
$$2 \times b = 3 \times c + 2 \times d$$



$$b = 7$$

Supongo **c = 2** y con
esa suposición
calculo el resto....

No todos son enteros....encuentro como hacerlos enteros.... Multiplico todos por 2



LA ECUACIÓN QUÍMICA

Poniendo en forma simbólica una reacción química

ECUACIÓN
BALANCEADA



la ecuación química es usual indicar además el estado físico de cada uno de los reactivos y productos que intervienen en la reacción

**Símbolos de
Estado**

(s) Sólido
(l) Líquido
(g) Gaseoso
(ac) Solución acuosa

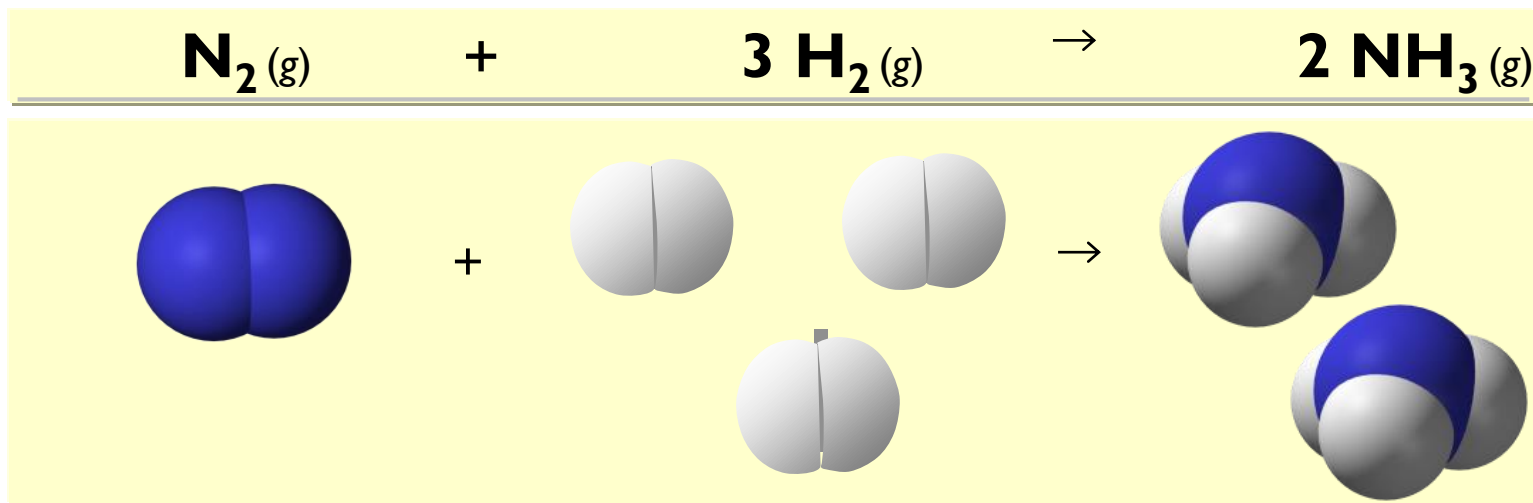


¿Cómo se interpreta esta ecuación?

- Cuando 2 *átomos* de Na reaccionan con 2 *moléculas* de H_2O , se producen 2 *unidades fórmula* de NaOH y una *molécula* de H_2
- Cuando 2 *moles* de átomos de Na reacciona con 2 *moles* de moléculas de H_2O , se producen 2 *moles* de unidades fórmula de NaOH y 1 *mol* de moléculas de H_2



Ejemplo

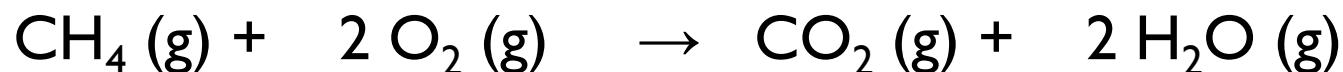


“Receta microscópica”	1	molecula N ₂	+	3	moleculas H ₂	→	2	moleculas NH ₃
-----------------------	---	-------------------------	---	---	--------------------------	---	---	---------------------------

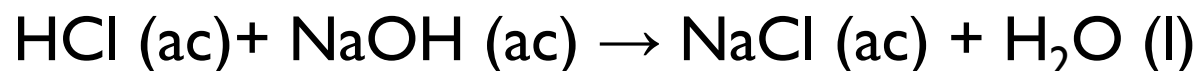
“Receta macroscópica”	1	mol N ₂	+	3	mol H ₂	→	2	mol NH ₃
-----------------------	---	--------------------	---	---	--------------------	---	---	---------------------

Algunos tipos de reacciones...

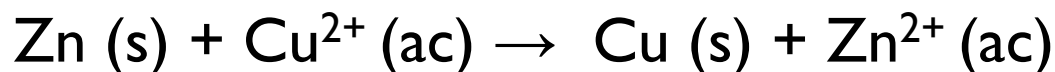
Reacciones de combustión



Reacciones ácido-base (más adelante en esta materia)



Reacciones óxido-reducción (más adelante en otra materia)



Reacciones de precipitación, complejación.....